Администрирование локальных сетей

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

28 июня 2026

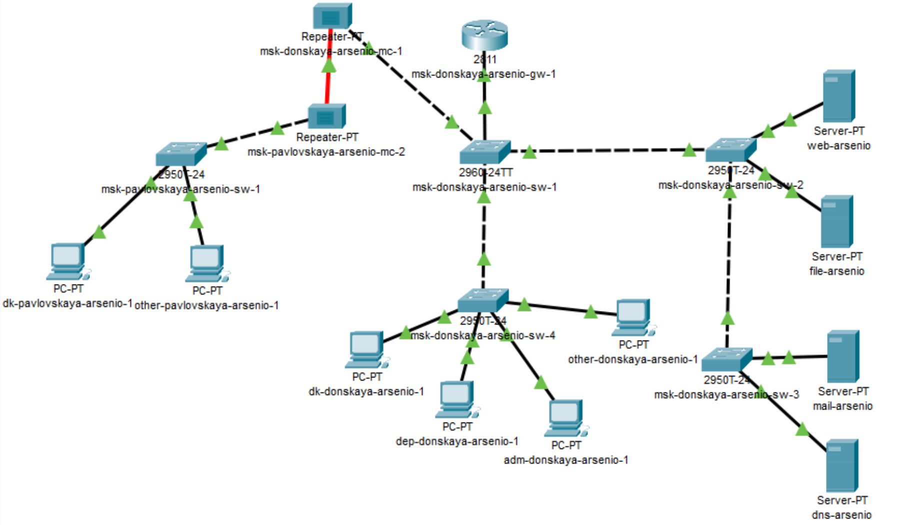
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Приобрести практические навыки настройки динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP в локальной сети.

Настройка DNS-сервера

Добавление DNS-сервера



Настройка IP-адреса DNS-сервера

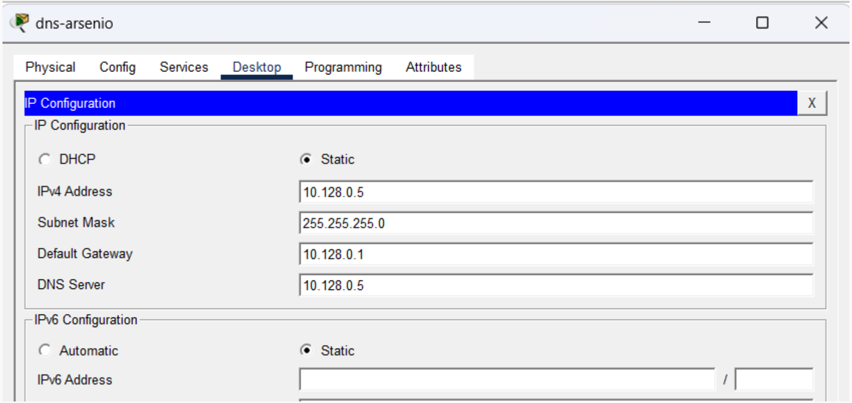


Рис. 2: Настройка статического IP-адреса на DNS-сервере

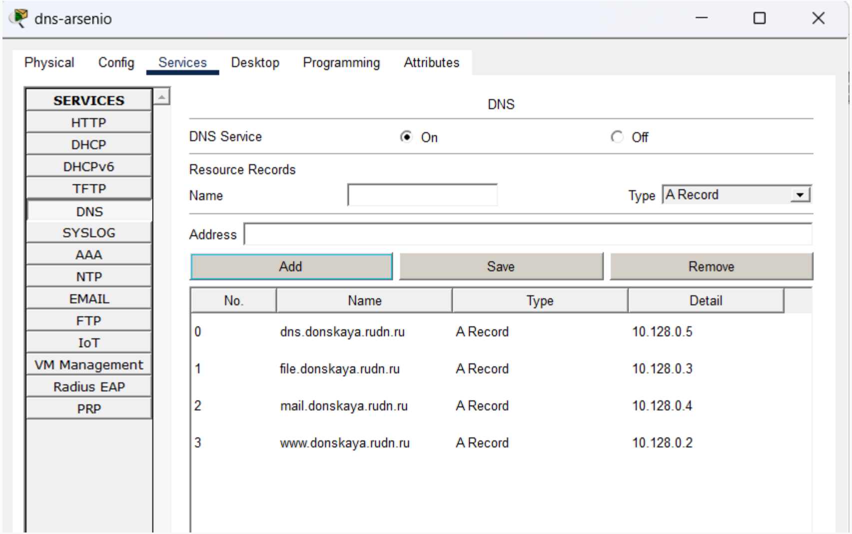


Рис. 3: Настройка DNS-записей на сервере dns-arsenio

Настройка DHCP

DHCP-пулы на маршрутизаторе

```
Password:
msk-donskaya-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip name-serv 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Получение адреса по DHCP

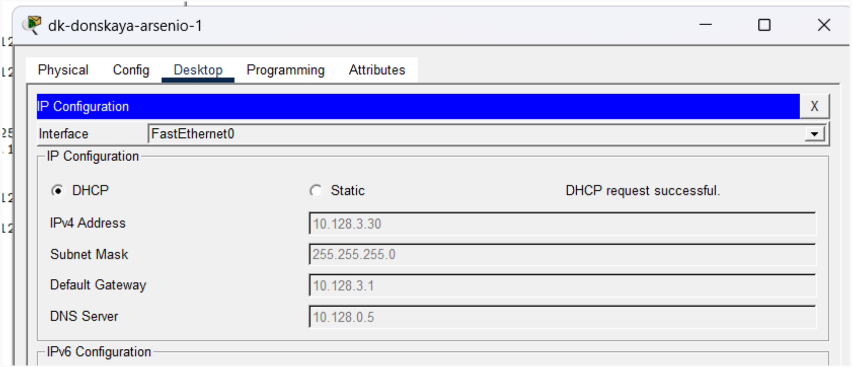
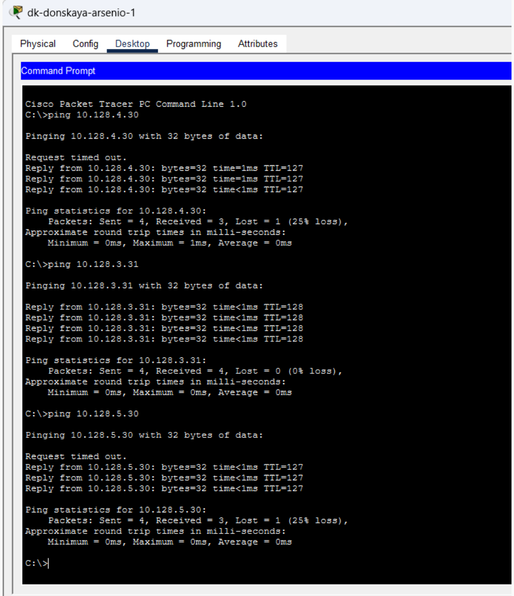


Рис. 5: Получение IP-адреса по DHCP на оконечном устройстве

Проверка доступности подсетей



Информация о DHCP-пулах

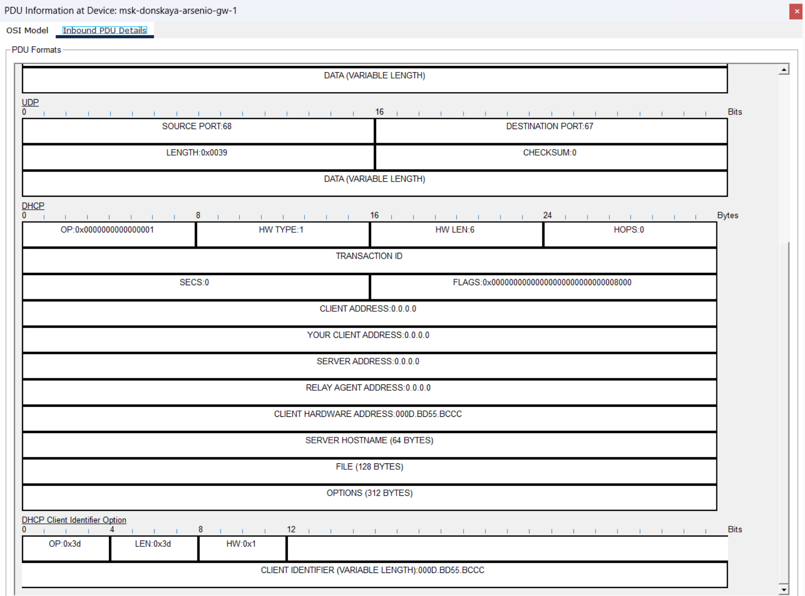
```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 2
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.3.1           10.128.3.1       - 10.128.3.254      2    / 8     / 254

Pool departaments :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.4.1           10.128.4.1       - 10.128.4.254      1    / 8     / 254

Pool adm :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.5.1           10.128.5.1       - 10.128.5.254      1    / 8     / 254

Pool other :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 2
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.6.1           10.128.6.1       - 10.128.6.254      2    / 8     / 254
```

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ip dhcp bin
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.128.3.30      000D.BD55.BCCC           --                     Automatic
10.128.3.31      000C.8503.CCD4           --                     Automatic
10.128.4.30      000B.BE90.DDA4           --                     Automatic
10.128.5.30      0060.7097.1D63           --                     Automatic
10.128.6.30      0009.7C76.0418           --                     Automatic
10.128.6.31      00D0.58C5.357C           --                     Automatic
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Рис. 8: Просмотр привязок выданных DHCP-адресов

Анализ DHCP в режиме Simulation

DHCP-запрос на маршрутизаторе



DHCP-ответ с назначенным адресом

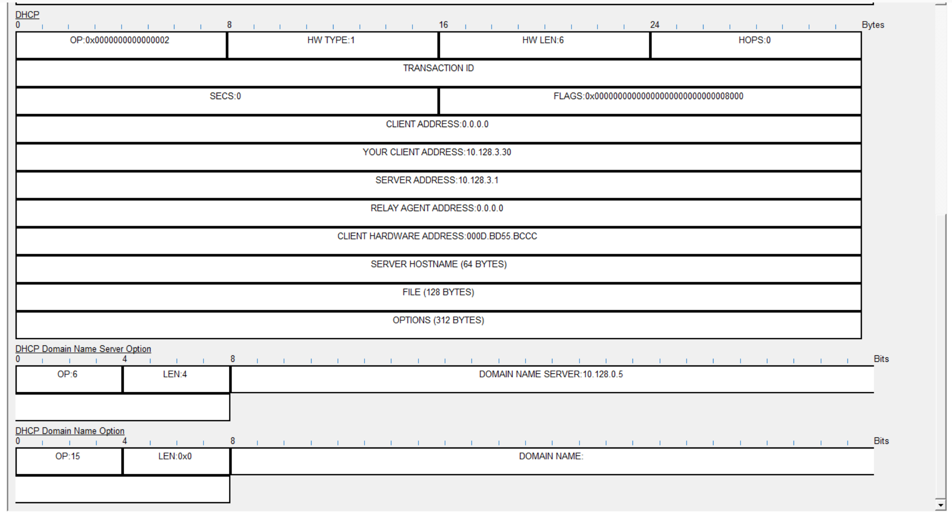
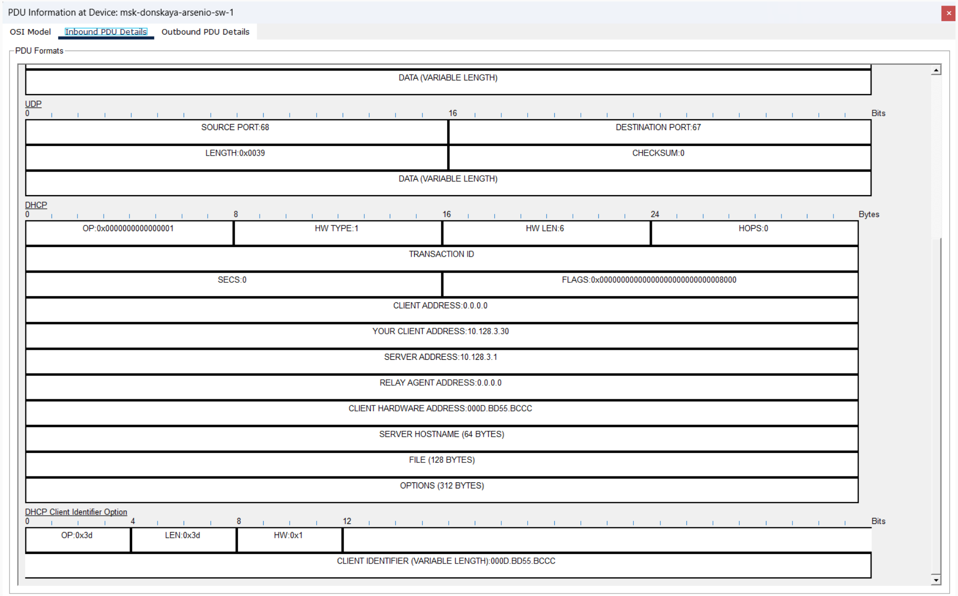
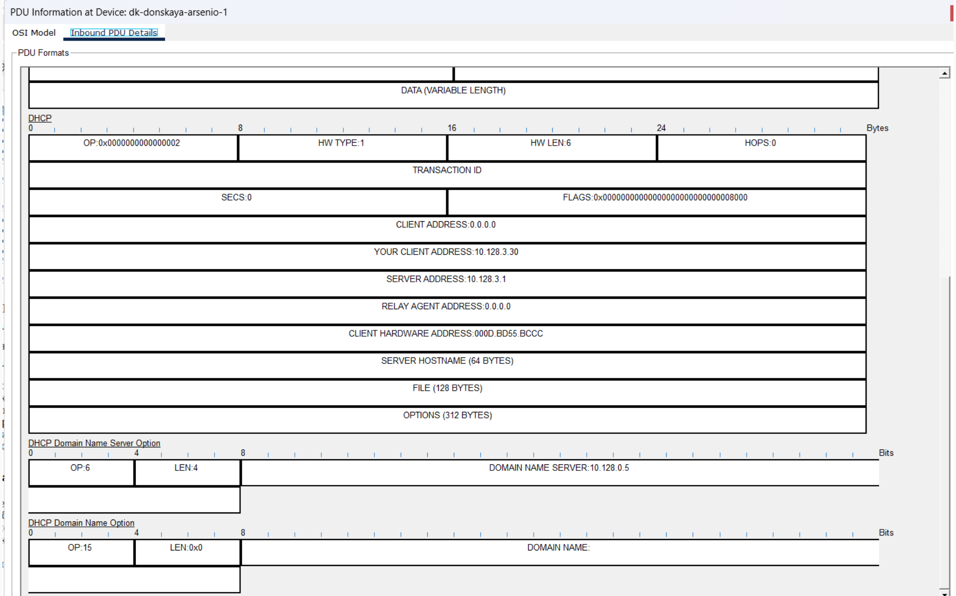


Рис. 10: Анализ DHCP-ответа с назначенным IP-адресом

Передача DHCP через коммутатор



DHCP-ответ на оконечном устройстве



События DHCP в Simulation Panel

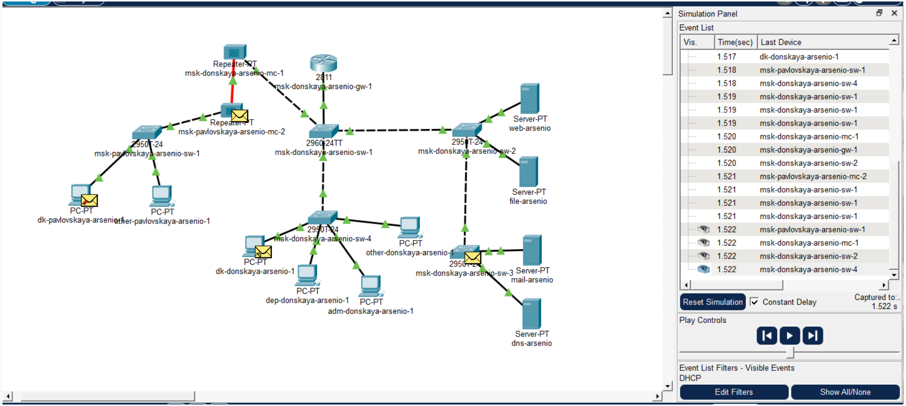


Рис. 13: Просмотр DHCP-событий в режиме Simulation

Выводы

Вывод

В ходе лабораторной работы был добавлен и настроен DNS-сервер с адресом 10.128.0.5.

На маршрутизаторе были созданы DHCP-пулы для нескольких подсетей, указаны шлюзы, DNS-сервер и исключённые диапазоны адресов.

Оконечные устройства успешно получили IP-адреса автоматически, а проверка связи подтвердила доступность узлов из разных подсетей.

В режиме Simulation был изучен процесс DHCP-обмена между клиентом, коммутаторами и маршрутизатором.